

דף עבודה — פרק 7: פתרון משוואות ממעלה ראשונה

עקרון המאזניים: אותה פעולה לשני האגפים, עד שהנעלם מבודד

שם:

כיתה:

תאריך:

פותרים באמצעות פעולה הפוכה: חיבור מבטלים בחיסור, כפל מבטלים בחילוק. כשהנעלם בשני האגפים, מעבירים את כל איברי x לצד אחד. תמיד בודקים את הפתרון בהצבה חזרה במשוואה המקורית.

שאלה 1 — צעד אחד קל

פתרו:

a. $x + 11 = 19 \leftarrow$ _____

b. $x - 9 = 14 \leftarrow$ _____

c. $6x = 42 \leftarrow$ _____

d. $x/5 = 8 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — שני צעדים קל

פתרו:

a. $3x + 4 = 19 \leftarrow$ _____

b. $5x - 6 = 29 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — נעלם בשני האגפים בינוני

פתרו:

a. $7x - 2 = 4x + 13 \leftarrow$ _____

b. $3x + 9 = x + 17 \leftarrow$ _____

שאלה 4 — עם מקדמים שליליים בינוני

פתרו:

_____ $\leftarrow -3x+10=2x-5$.a

_____ $\leftarrow 10-2x=3x-15$.b

שאלה 5 — כרטיסים להצגה

בינוני

מחיר כרטיס להצגה הוא x שקלים. שולם עבור 3 כרטיסים ועוד עמלת הזמנה של 6 ₪, ובסך הכול 51 ₪. כתבו משוואה ופתרו אותה.

שאלה 6 — הגיל של רון

בינוני

גילו של רון היום הוא x . בעוד 7 שנים יהיה גילו כפול מגיל אחיו הקטן כיום, שהוא 10. כתבו משוואה ופתרו.

שאלה 7 — בדיקת פתרון קיים

בינוני

מישהו פתר את $2x+5=17$ וקיבל $x=11$. בדקו בהצבה — האם נכון? אם לא, מצאו את הפתרון הנכון.

שאלה 8 — אתגר: מקדמים שליליים

מאתגר

פתרו: $-4x+9=2x-15$

שאלה 9 — אתגר: נעלם בשני האגפים **מאתגר**

פתרו: $7x-10=3x+14$

שאלה 10 — אתגר: מנוי לחדר כושר **מאתגר**

מנוי חודשי לחדר כושר עולה x שקלים, ובנוסף דמי הרשמה חד-פעמיים של 80 ₪. אחרי 4 חודשים שולמו בסך הכול 560 ₪. כתבו משוואה ופתרו.

שאלה 11 — אתגר: משוואה עם שבר **מאתגר**

פתרו: $x/2+3=10$

שאלה 12 — אתגר: עם סוגריים **מאתגר**

פתרו: $3(x+2)=2x+13$

שאלה 13 — עוד צעד אחד **קל**

פתרו:

a. $x+16=25 \leftarrow$ _____

b. $9x=63 \leftarrow$ _____

שאלה 14 — עוד שני צעדים קל

פתרו:

a. $4x+3=23 \leftarrow$ _____

b. $7x-5=30 \leftarrow$ _____

שאלה 15 — מנוי לבריכה בינוני

מנוי חודשי לבריכה כולל 8 כניסות ועוד דמי הרשמה חד-פעמיים של 20 ₪. בסך הכול שולמו 100 ₪:
 $8x+20=100$. פתרו ומצאו את מחיר הכניסה הבודדת.

שאלה 16 — נעלם בשני האגפים — תרגול נוסף בינוני

פתרו:

a. $5x-3=2x+15 \leftarrow$ _____

b. $6x+4=3x+28 \leftarrow$ _____

שאלה 17 — אתגר: סוגריים ומקדם שלילי מאתגר

פתרו: $2(x+4)=3x-1$

דף פתרונות למורה — פרק 7: פתרון משוואות ממעלה

ראשונה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 8 ב. 23 ג. 7 ד. 40

שאלה 2. א. $x=5$ ב. $x=7$

שאלה 3. א. $x=5$ ב. $x=4$

שאלה 4. א. $x=3$ ב. $x=5$

שאלה 5. $3x+6=51 \leftarrow x=15$ נ

שאלה 6. $x+7=20 \leftarrow x=13$

שאלה 7. לא נכון: $17 \neq 2 \times 11 + 5 = 27$. הפתרון הנכון: $x=6$

שאלה 8. $x=4$

שאלה 9. $x=6$

שאלה 10. $4x+80=560 \leftarrow x=120$ נ

שאלה 11. $x=14$

שאלה 12. $x=7$

שאלה 13. א. $x=9$ ב. $x=7$

שאלה 14. א. $x=5$ ב. $x=5$

שאלה 15. $x=10$ נ

שאלה 16. א. $x=6$ ב. $x=8$

שאלה 17. $x=9$